



Estimadores

Visión artificial
Alejandro Silvestri



Modelos



Transformación geométrica



Parámetros de transformación

Transformación	Parámetros	Cantidad de parámetros
Rotación	α	1
Traslación	t	2
Euclidiana (rototraslación)	α, t	3
Similaridad	α, t, s	4
Afín		6
Homografía		8

Problema inverso

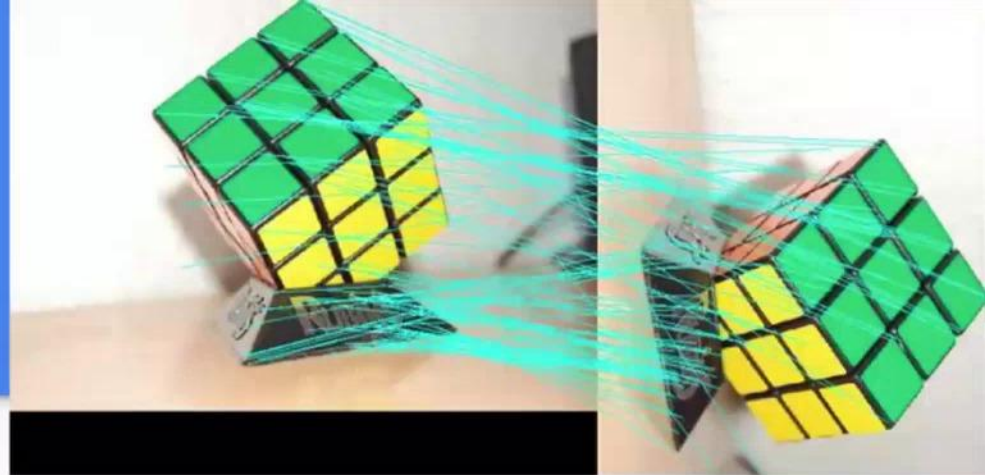


Imagen I

puntos P_i



Estimación de
parámetros

Imagen I'

puntos P'_i



Cuántas correspondencias hacen falta

- Cada par de puntos correspondiente plantea una ecuación matricial lineal $\mathbf{p}_i' = \mathbf{T} \cdot \mathbf{p}_i$
- Corresponde a 2 ecuaciones no lineales
 - una en $\mathbf{x}$, la otra en $\mathbf{y}$
- Cada par de correspondencias aporta 2 ecuaciones al sistema de ecuaciones
 - La cantidad de ecuaciones necesarias es igual a la cantidad de parámetros
 - La cantidad de correspondencias necesarias es la mitad de la cantidad de parámetros

Correspondencias necesarias

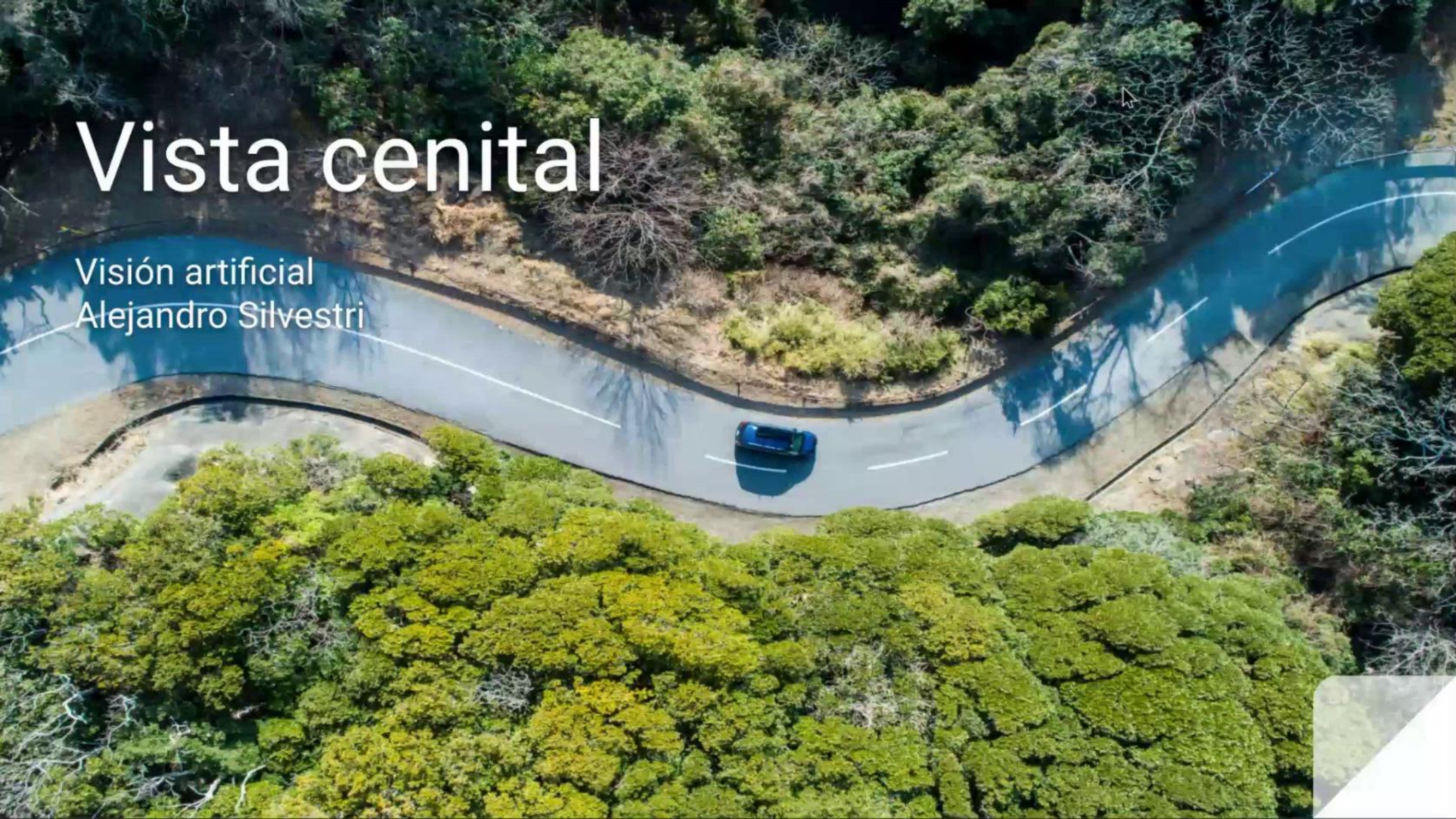
Transformación	Cantidad de parámetros	Correspondencias necesarias
Rotación	1	1
Traslación	2	1
Euclidean (rototraslación)	3	2
Similaridad	4	2
Afín	6	3
Homografía	8	4

3 tipos de soluciones

- Problema mínimo
 - Si tiene solución analítica (en matemática se la denomina "forma cerrada"), cálculo directo
 - Si no tiene solución analítica: Solver
- Mediciones reales
 - Solvers
- Outliers
 - Métodos robustos

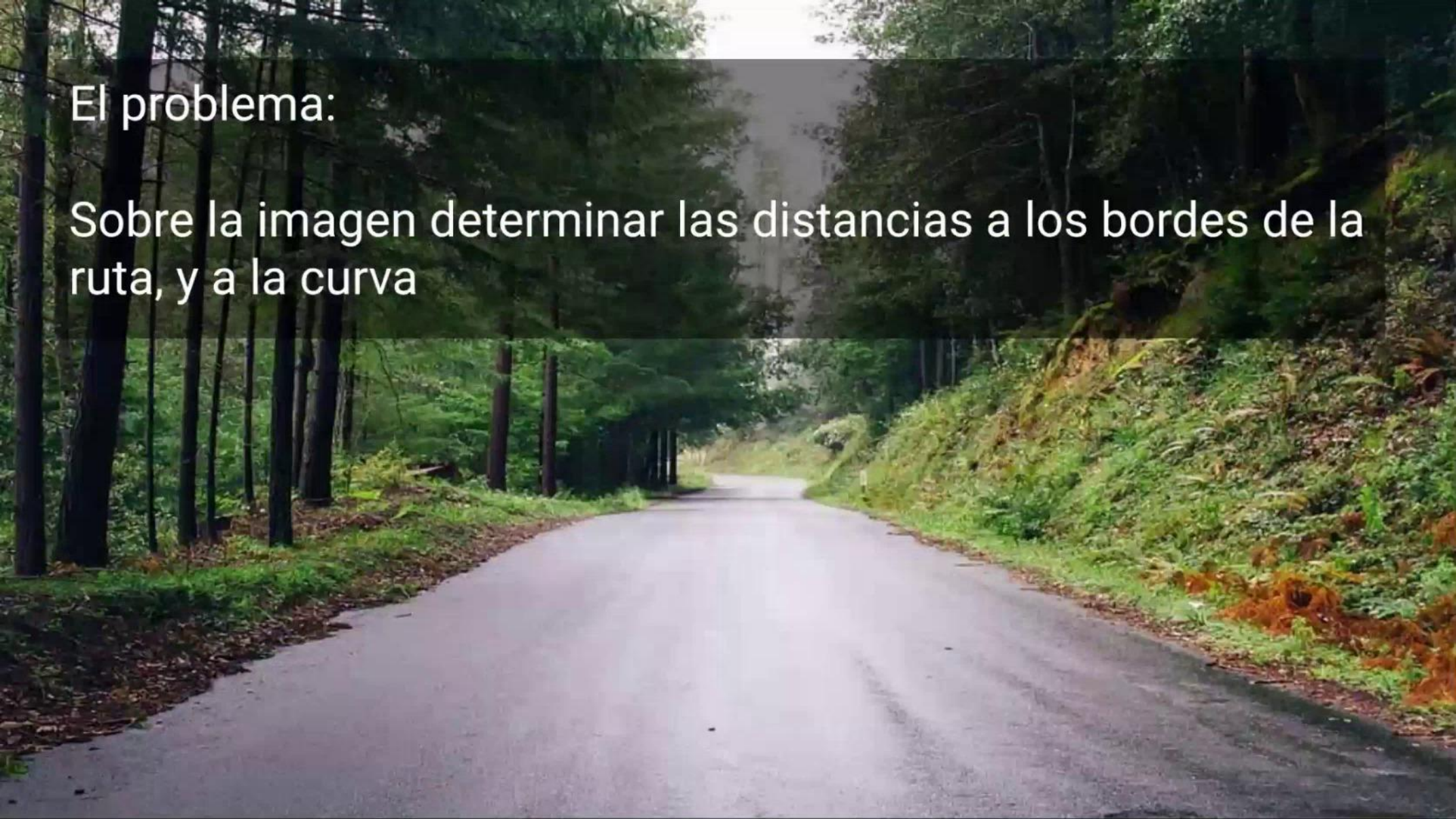
Vista cenital

Visión artificial
Alejandro Silvestri

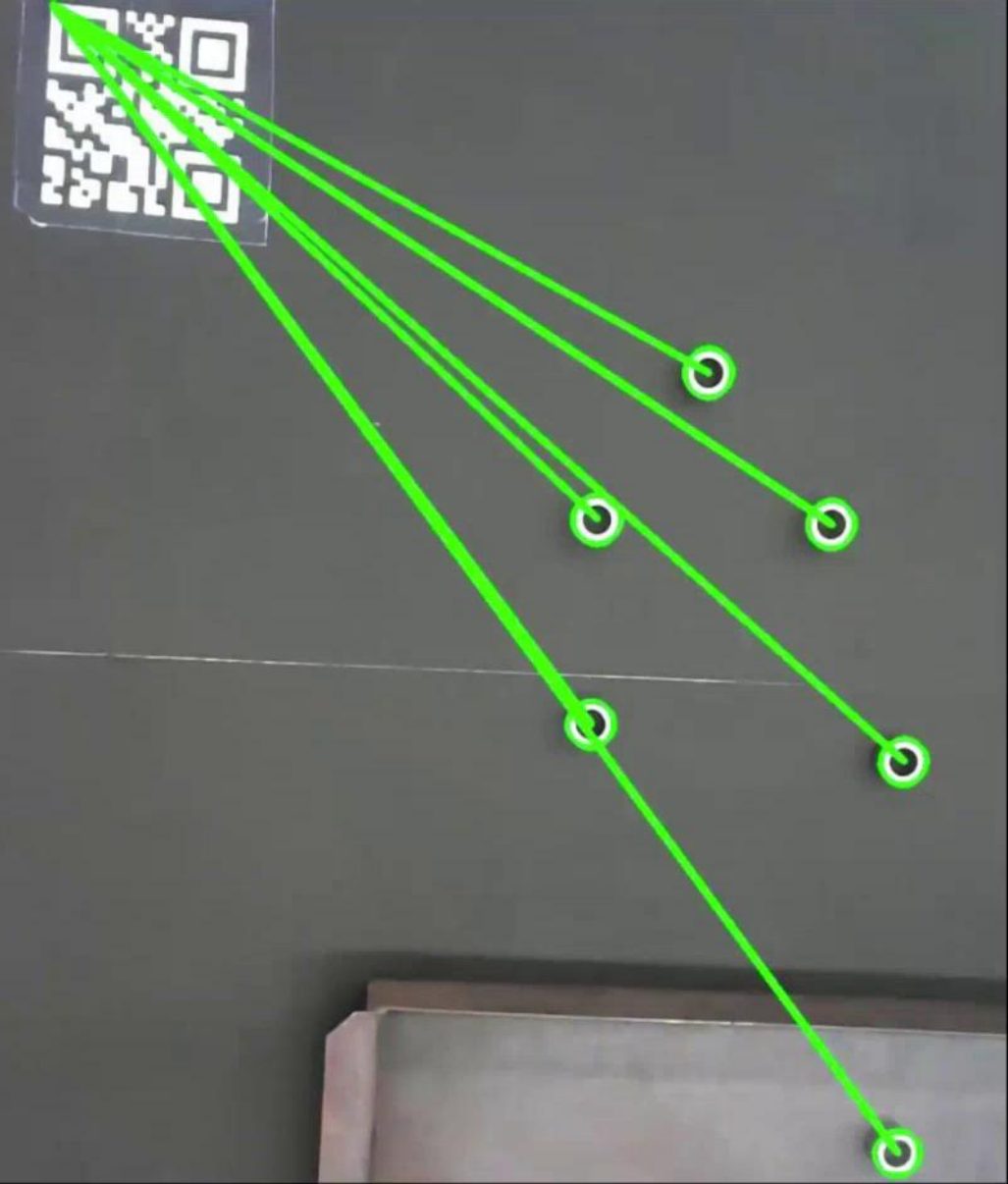
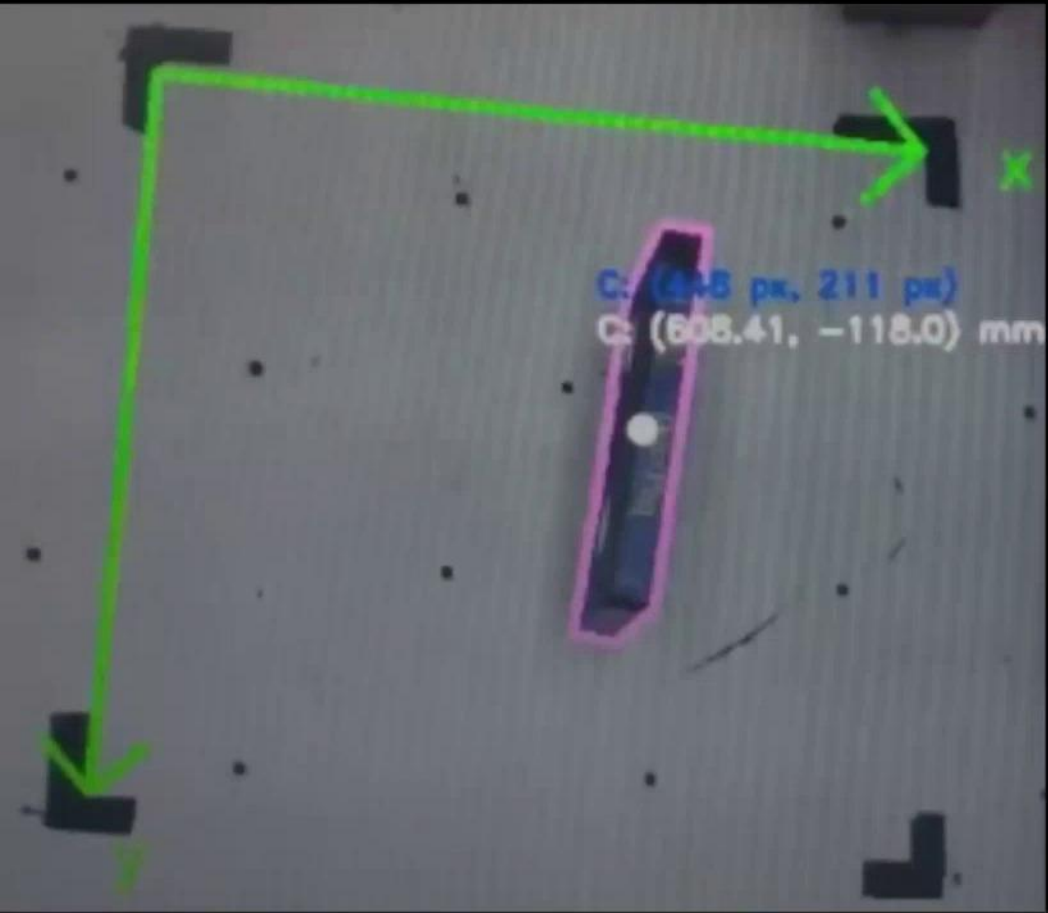


El problema:

Sobre la imagen determinar las distancias a los bordes de la ruta, y a la curva



Problema equivalente:
Determinar la posición espacial de las
piezas sobre un plano



Haciendo clic en una bola, determinar su posición en el sistema de coordenadas de la mesa, en cm

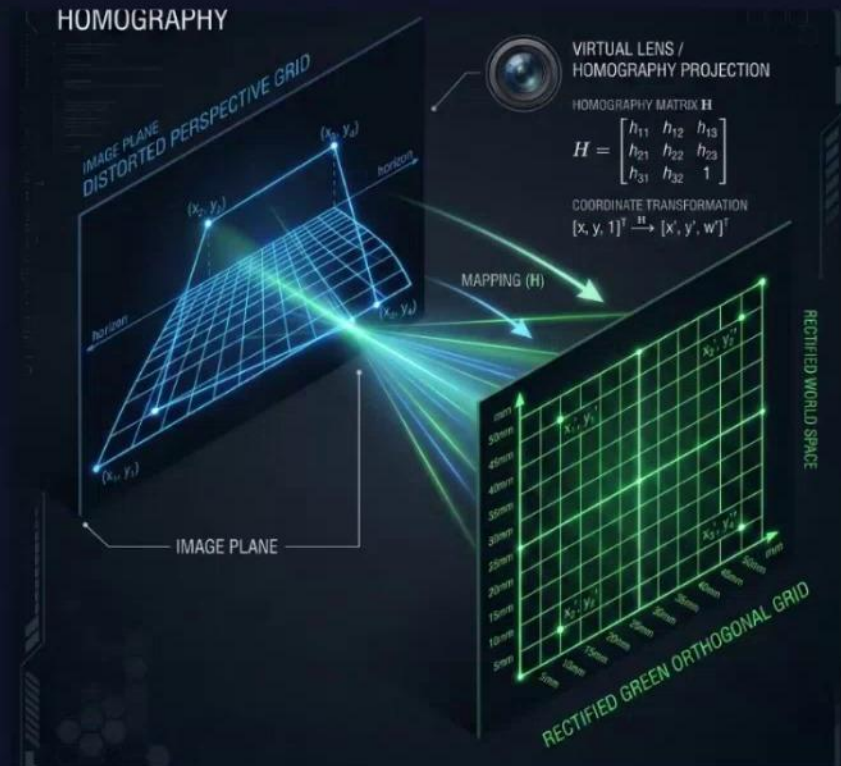


Homografía y Geometría

Transformación Plano a Plano

La homografía matemática permite transformar de manera exacta las coordenadas de un plano en perspectiva a una vista bidimensional rectificadora.

Perspectiva de Imagen → Coordenadas Físicas (cm)



Transformación plano a plano

¿Qué es una Homografía?

Transforma coordenadas de un plano en una perspectiva a otra perspectiva, permitiendo rectificar imágenes distorsionadas.

Caso de Interés Principal

Convertir de una imagen con un plano en perspectiva a una **vista frontal o cenital** (por ejemplo, ver la mesa de billar desde arriba).

Dos Tipos de Planos

- **Plano de Imagen:** Coordenadas naturales expresadas en píxeles.
- **Plano Físico:** Coordenadas métricas (m, cm, mm) con un sistema de referencia del mundo real.



Demostración Práctica

La homografía permite mapear los puntos de la mesa en perspectiva (imagen izquierda) a su verdadera geometría en cm (imagen derecha para calibración).

Perspectiva → **Vista Frontal / Cenital**

Transformación de imagen a imagen

1. Warp para Visualización

Genera una vista frontal óptima a partir de la imagen original en perspectiva, ideal para que el usuario visualice el plano de forma natural.

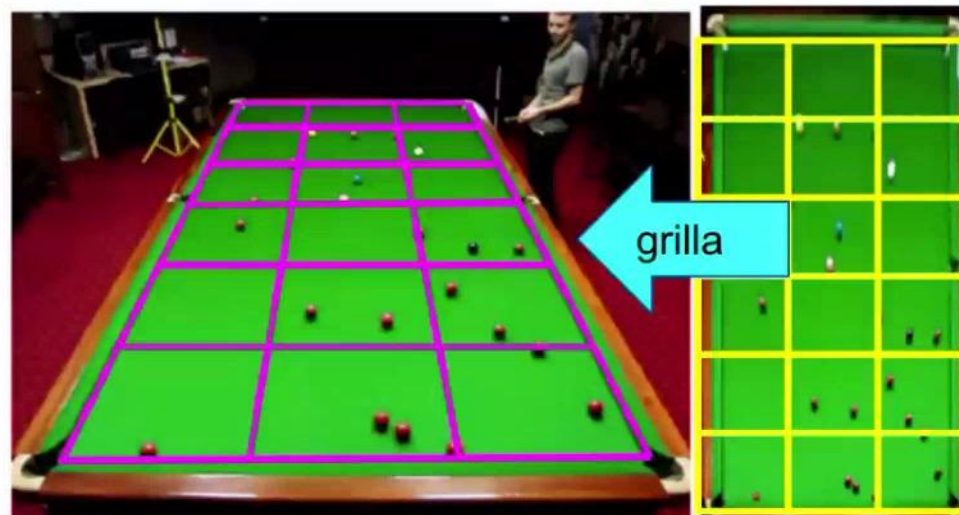
2. Homografía Directa

Convierte de manera directa las coordenadas detectadas en el plano de la perspectiva hacia el plano de la vista frontal.

3. Homografía Inversa

Mapea coordenadas de la vista frontal hacia la perspectiva para registrar y proyectar anotaciones:

- Captura de clics del usuario sobre el plano rectificado.
- Anotación precisa de elementos fijos y dimensiones.
- Proyección de grillas de calibración y referencia.



Demostración Práctica

La homografía permite mapear los puntos y proyectar grillas desde la vista frontal (derecha) a sobre la imagen original en perspectiva (izquierda).

Vista Frontal / Grilla → Perspectiva

Transformación de imagen a plano físico

1. Sin Warp de Visualización

A diferencia del caso imagen a imagen, aquí no se requiere generar un warp ni una imagen de vista frontal intermedia.

2. Homografía Directa

Realiza la transformación matemática directa que convierte las coordenadas de perspectiva a coordenadas reales del plano físico.

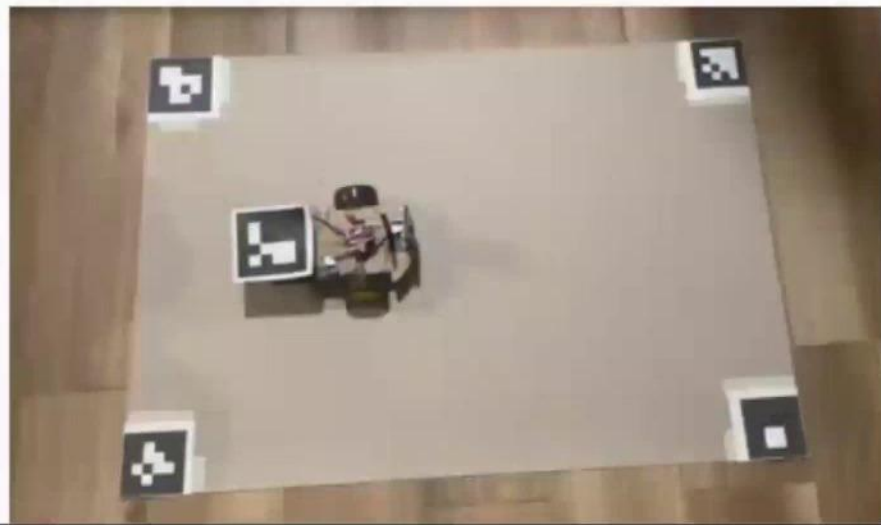
3. Homografía Inversa

Permite realizar el camino inverso, proyectando y anotando coordenadas reales directamente sobre la perspectiva original de la imagen.

Diferencia Clave

La única diferencia real entre la homografía de **imagen a imagen** y la de **imagen a plano** es el sistema de referencia:

- **Origen:** Define el punto de partida (0,0) en el espacio métrico o físico.
- **Escala:** Establece la relación de proporción exacta entre los píxeles y las unidades reales (ej. milímetros, metros).



Planteo

Glosario: **C:** cámara • **W:** mundo real • **Z:** vista cenital

1. Obtener H_{zc}

Homografía para producir la vista cenital.

- Define los ejes x,y de interés.

2. Vista Cenital

Generación de la imagen proyectada.

- Uso de `warpPerspective` con H_{zc} .
- Exclusiva para visualización.

3. Obtener H_{wz}

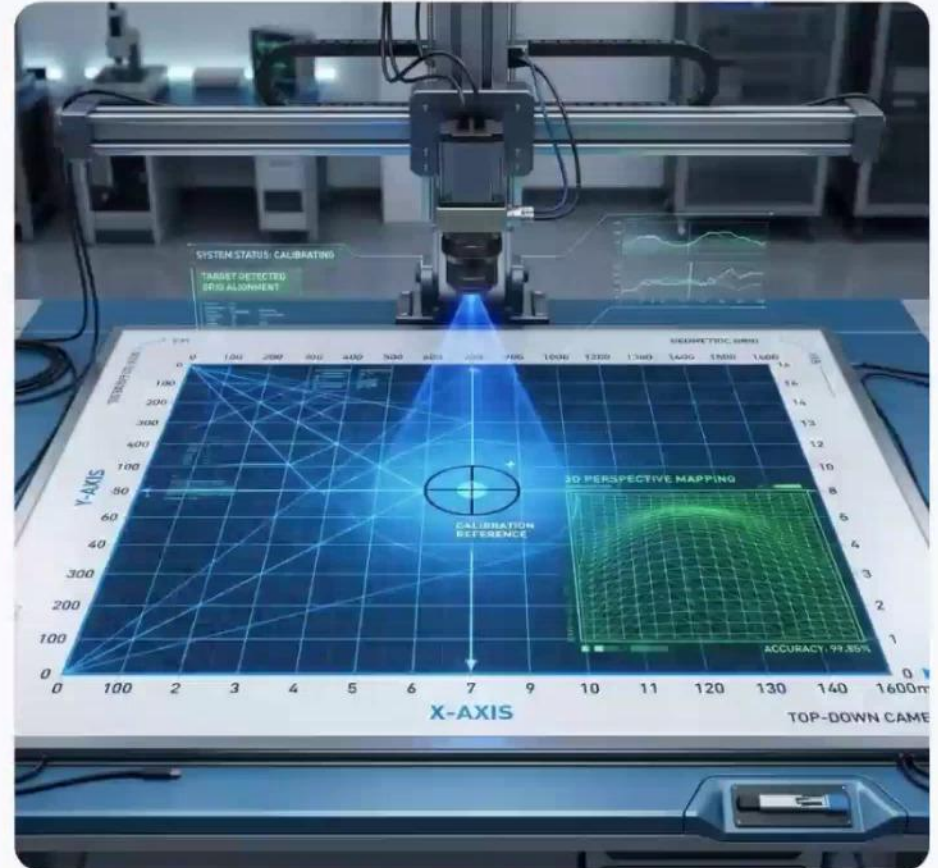
Transformación de espacio de píxeles a métrico.

- Mapea píxeles de vista cenital (Z) a coordenadas reales (W).

4. Combinación

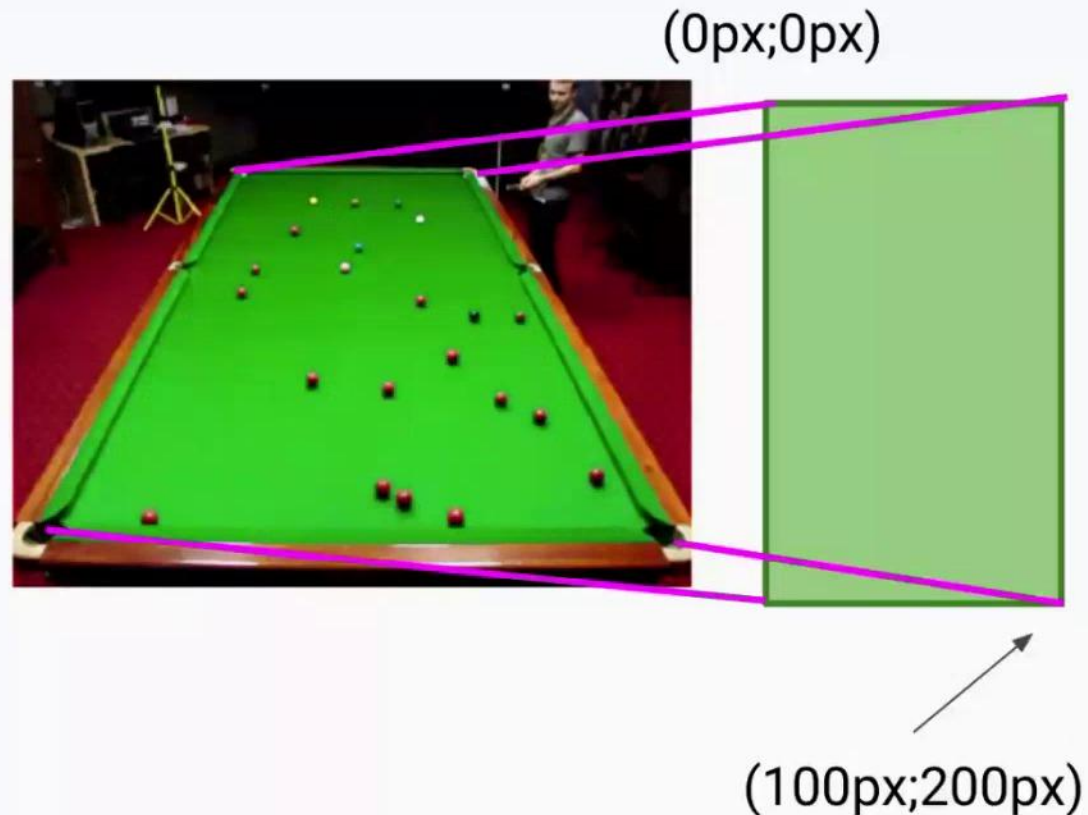
$$H_{wc} = H_{wz} * H_{zc}$$

Convierte de píxeles originales directamente a coordenadas métricas reales.



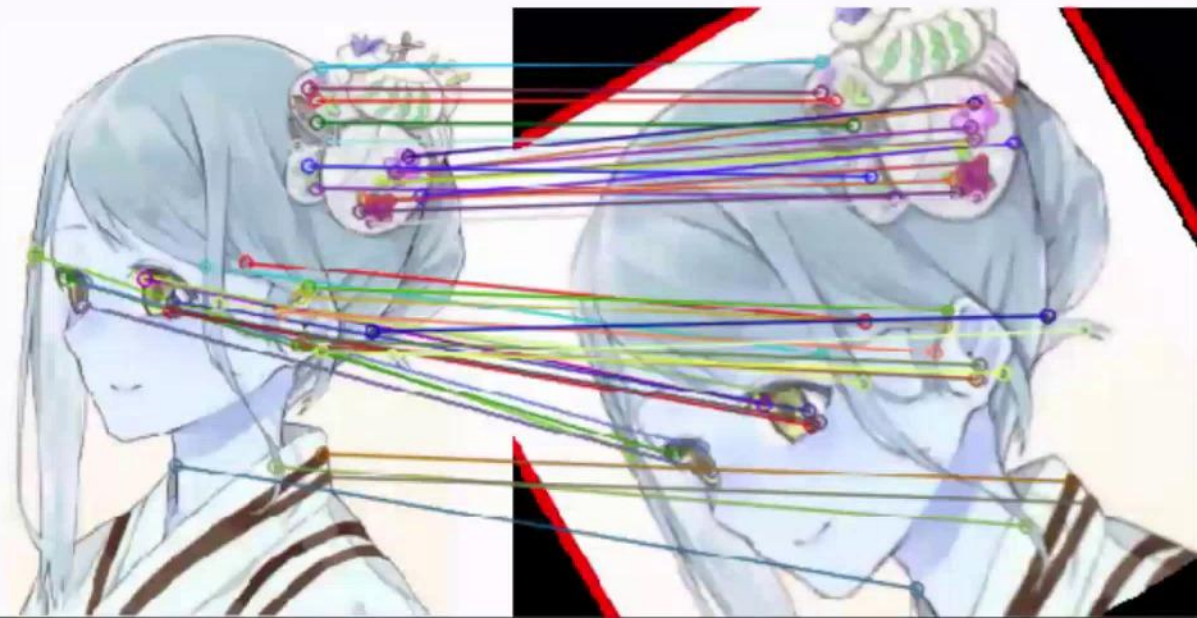
Obtener la homografía H_{zc}

- sabemos que es un rectángulo y conocemos sus medidas
- decidir el tamaño de la imagen cenital
- obtener H_{zc} a partir de las 4 correspondencias con `getPerspectiveTransform()`



Obtención de la homografía a partir de correspondencias

- Método inverso sobre 4 correspondencias
 - [getPerspectiveTransform](#)
- Método robusto sobre $n \gg 4$ correspondencias
 - [findHomography](#)



Generar la vista cenital



- usando **warpPerspective()** con **Hzc**
 - es necesario indicar el **tamaño** de la imagen cenital
- la vista cenital se usa exclusivamente para **visualización**

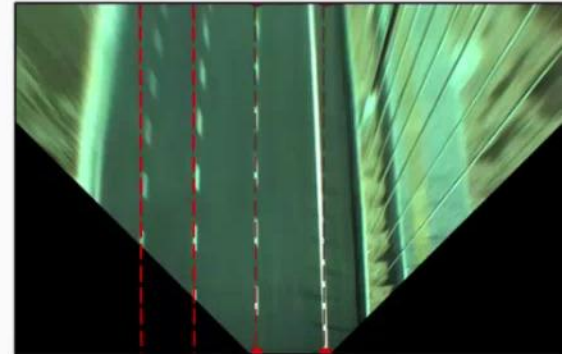
Aplicación de la homografía sobre imagen

- warpPerspective
- Genera una imagen en perspectiva
- Utilizada principalmente para visualización
- La función requiere indicar el tamaño de la imagen a generar, pues los límites cambian
 - Se puede calcular el tamaño máximo usando perspectiveTransform sobre las coordenadas de los 4 vértices de la imagen

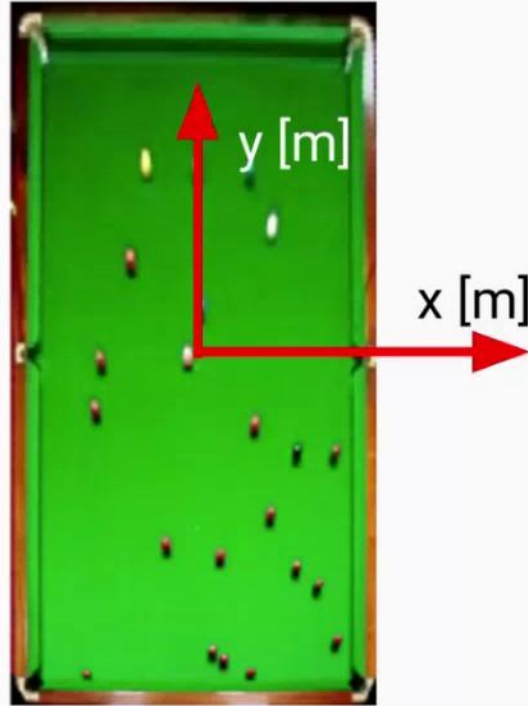
`imagen_H = cv.warpPerspective(imagen, H, tamaño)`



Original Road Image



Obtener la transformación de mundo real **Hwz**



- obtener **Hwz** mediante una traslación del origen y un cambio de escala
- se obtiene matemáticamente, combinando transformaciones, o mediante correspondencias

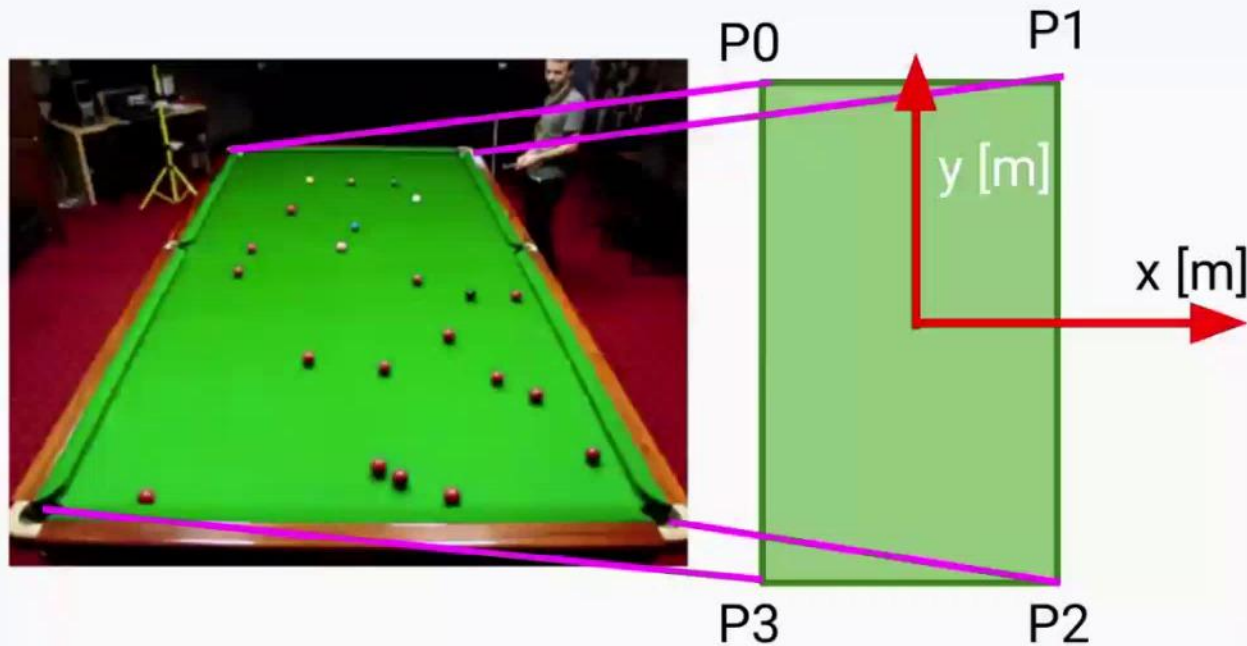
Obtener H_{wc}

$$H_{wc} = H_{wz} H_{zc}$$

- H_{wc} convierte coordenadas de la cámara c en coordenadas de mundo real w

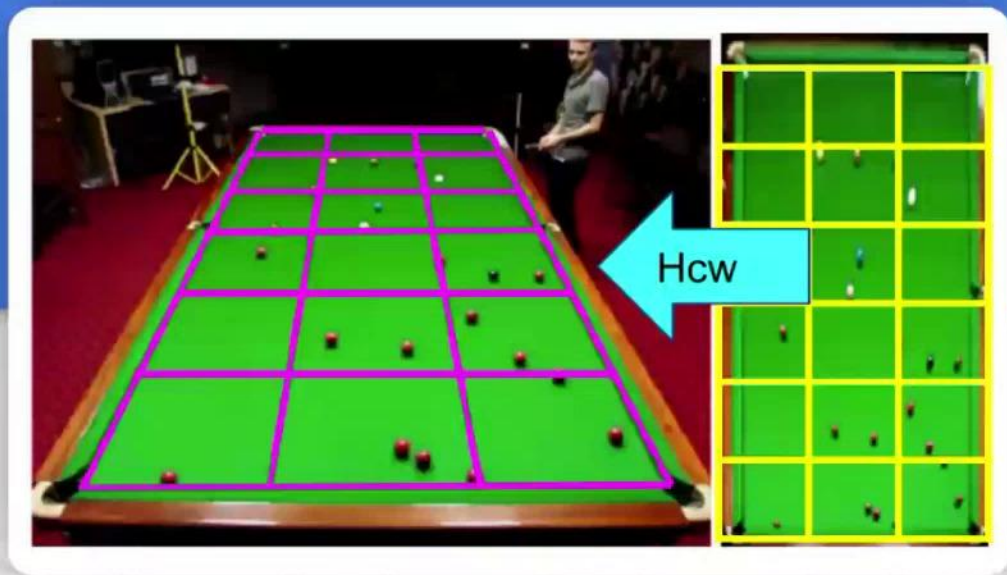


Obtener directamente la homografía H_{wc}



- Correspondencias desde la imagen a las coordenadas de mundo real
- No se necesita generar la vista cenital

Cuadriculado en perspectiva

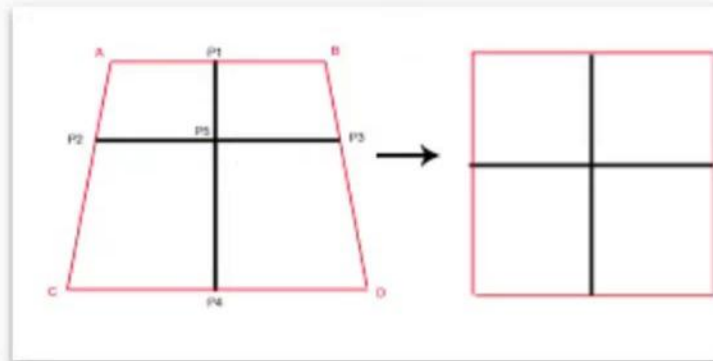


$$H_{cw} = H_{wc}^{-1}$$

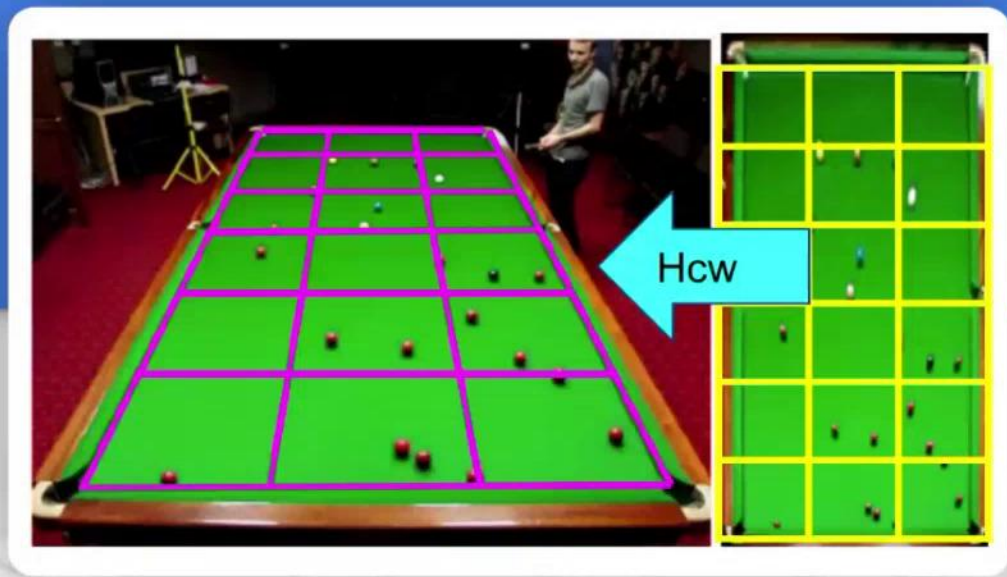
Aplicación de la homografía sobre puntos

- [perspectiveTransform](#)
- La función aplica la homografía sobre un conjunto de puntos 2D
 - Sobre cada punto calcula $\mathbf{x}' = \mathbf{H} \mathbf{x}$

`puntos_transformados = cv.perspectiveTransform(puntos, H)`



Cuadriculado en perspectiva

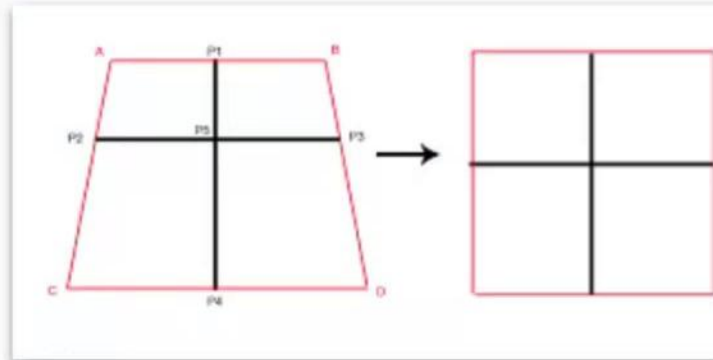


$$H_{cw} = H_{wc}^{-1}$$

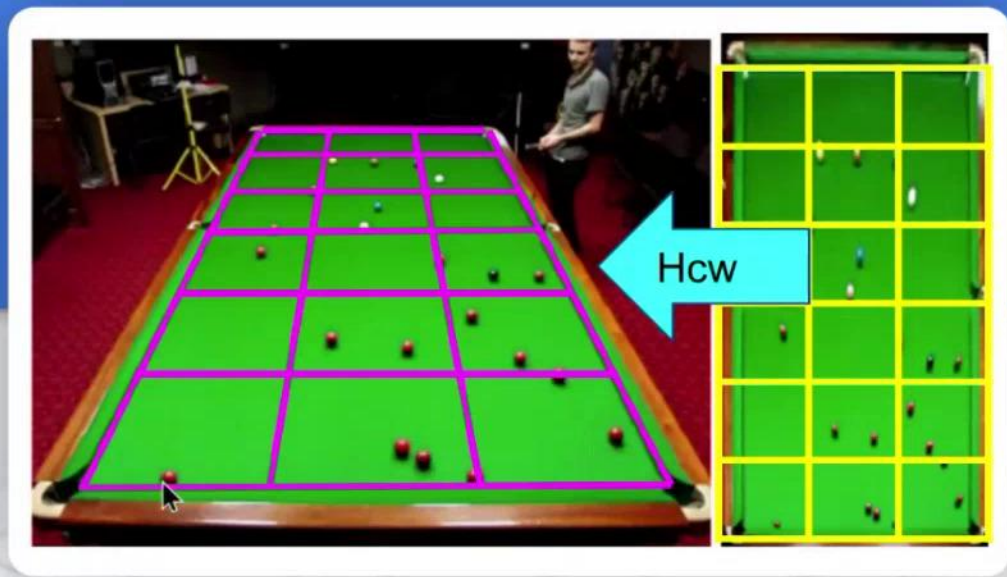
Aplicación de la homografía sobre puntos

- [perspectiveTransform](#)
- La función aplica la homografía sobre un conjunto de puntos 2D
 - Sobre cada punto calcula $\mathbf{x}' = \mathbf{H} \mathbf{x}$

`puntos_transformados = cv.perspectiveTransform(puntos, H)`



Cuadriculado en perspectiva

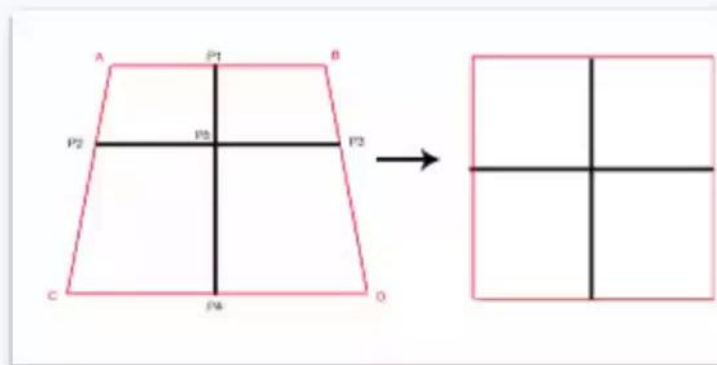


$$H_{cw} = H_{wc}^{-1}$$

Aplicación de la homografía sobre puntos

- perspectiveTransform
- La función aplica la homografía sobre un conjunto de puntos 2D
 - Sobre cada punto calcula $\mathbf{x}' = \mathbf{H} \mathbf{x}$

`puntos_transformados = cv.perspectiveTransform(puntos, H)`



An aerial night view of a city grid. The image shows a dense arrangement of buildings with various roof colors and structures. A central area is dominated by a large, lush green park with many trees and winding paths. The lighting is a mix of the cool blues and purples of night and the warm yellows of city lights. The text 'Vista cenital con marcador fiduciario' is overlaid in a bright yellow font on the left side of the image.

Vista cenital con
marcador fiduciario



QR

- QR: Quick Response
- el detector localiza los 3 patrones principales de posición y varios otros intercalados en el código
- luego localiza los **4 vértices del cuadrado** contenedor

```
retval, points = cv.QRCodeDetector.detect(img)
```

$$P0=(-L/2; -L/2; 0)$$

$$P1=(L/2; -L/2; 0)$$

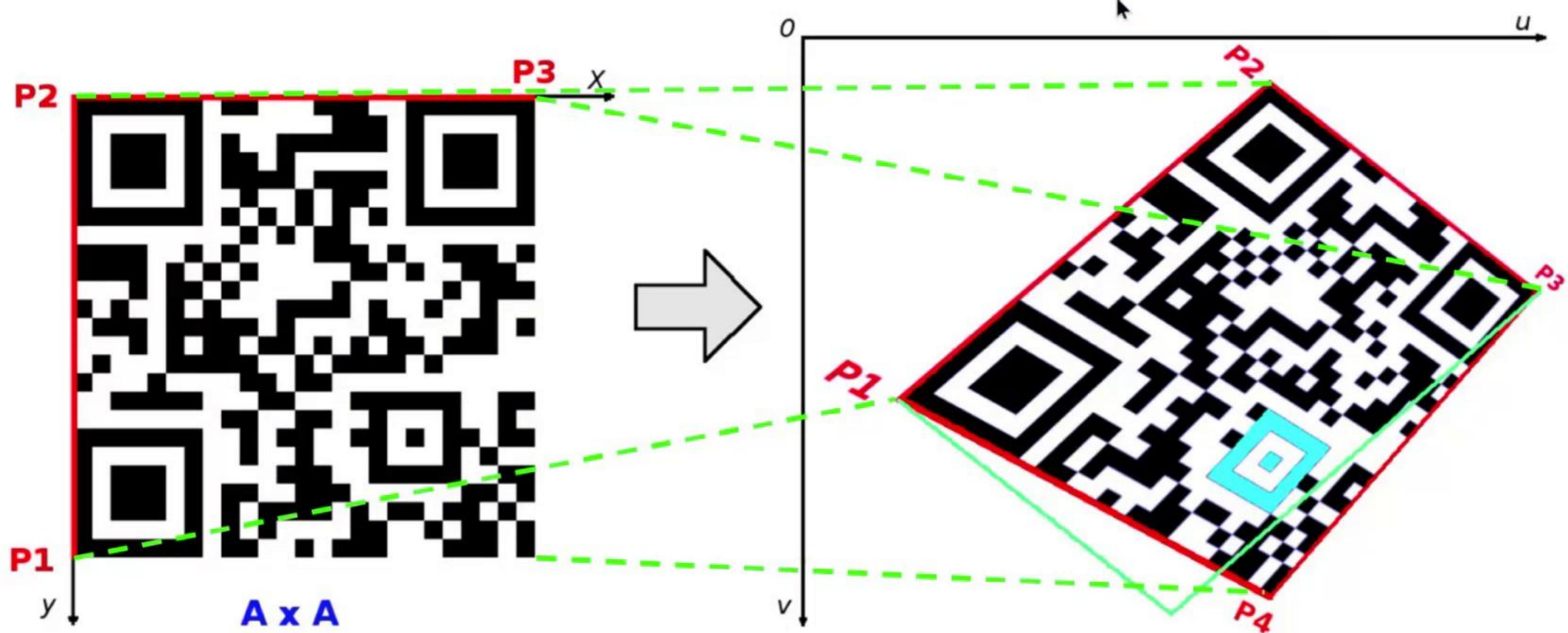
QR como sistema de coordenadas

- L es el lado del cuadrado en la escala del mundo real
- PnP expresará la traslación t en esa misma escala
- Con las correspondencias entre estas coordenadas y las detectadas en la imagen, se computa la homografía



$$P3=(-L/2; L/2; 0)$$

$$P2=(L/2; L/2; 0)$$



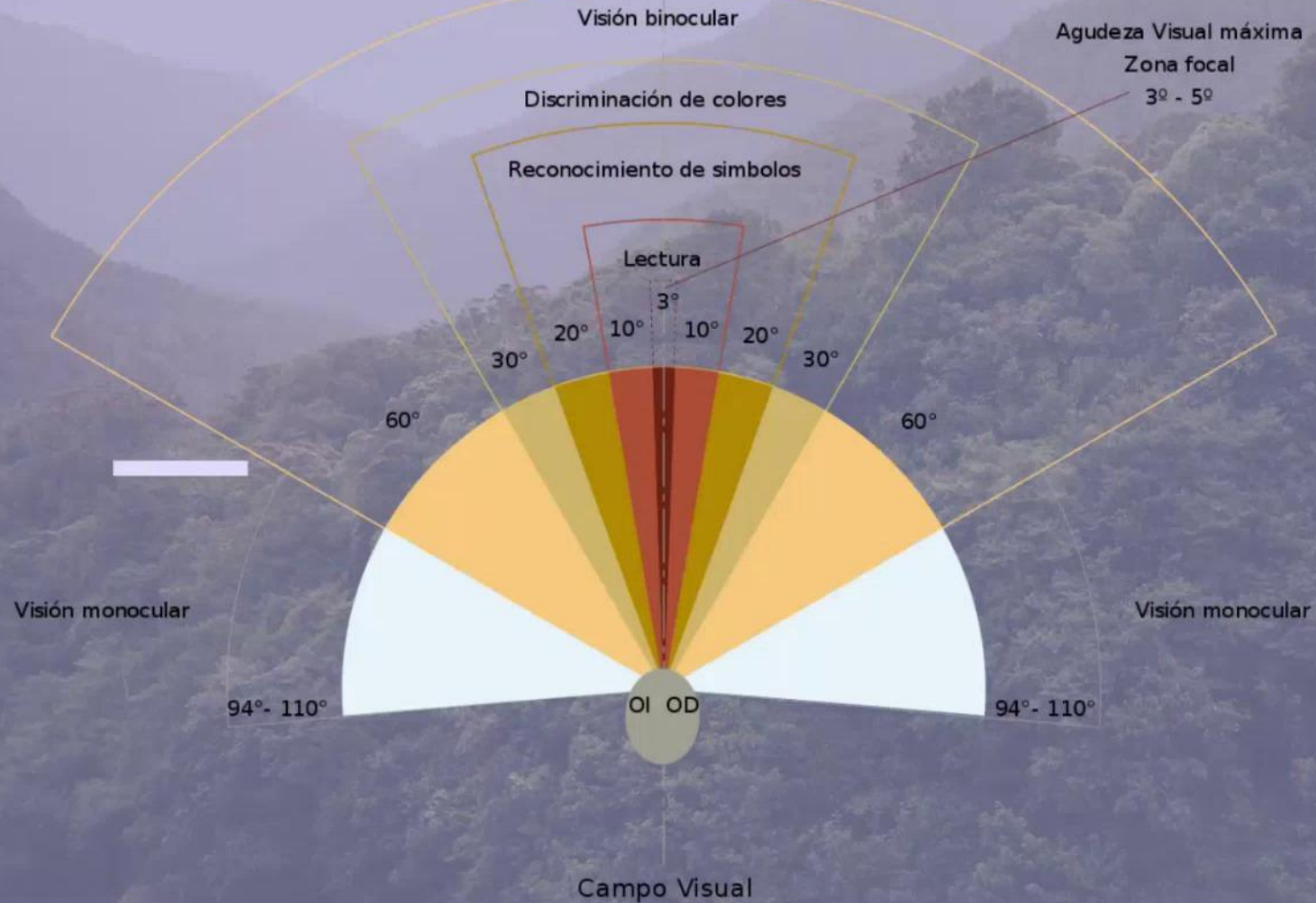
Correspondencias

- izquierda, puntos en las coordenadas del patrón
- derecha, puntos en las coordenadas de la imagen

Cámaras

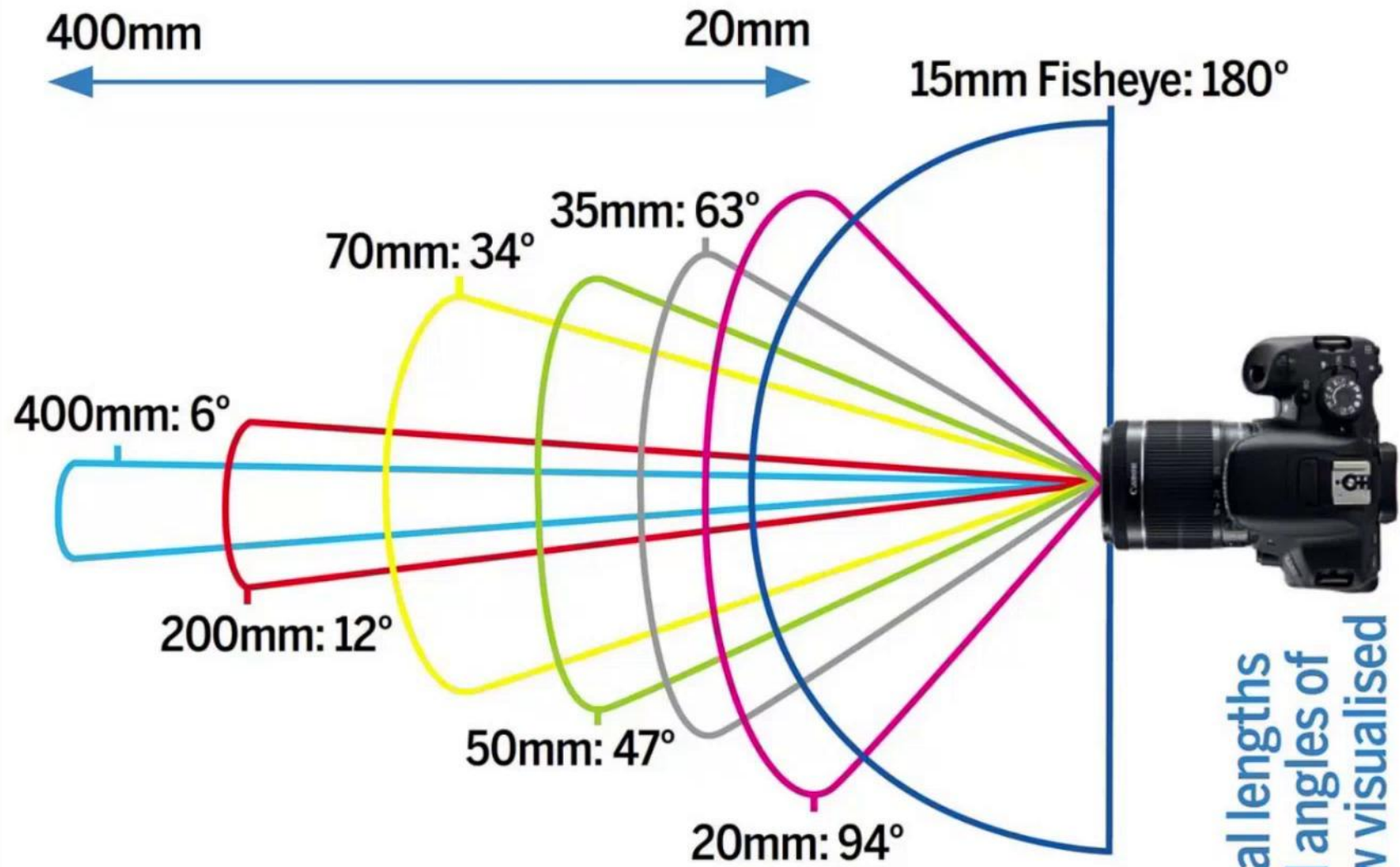
Visión artificial
Alejandro Silvestri





Campo visual





Focal lengths
and angles of
view visualised

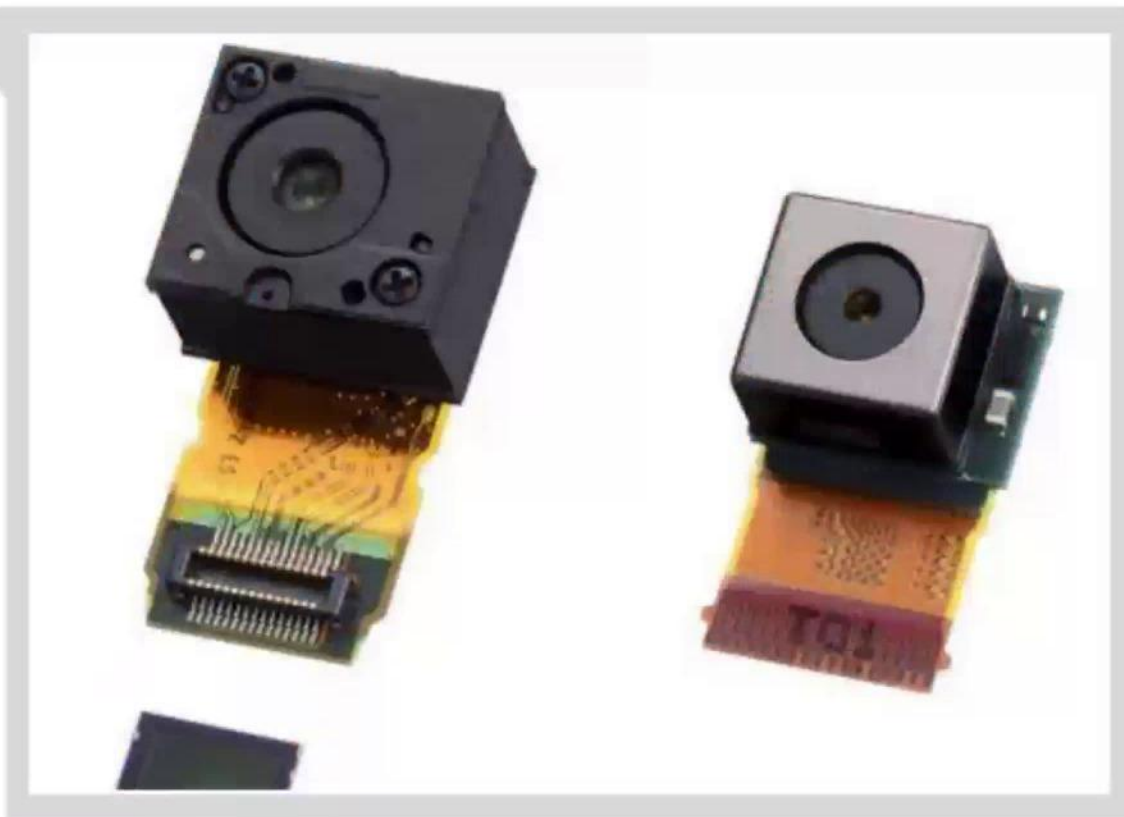
Campo visual por tipo de cámara

- El campo visual se mide en **diagonal**

Tipo de cámara	Campo visual típico
Común	80° a 100°
Gran angular	170° a 210°
Omnidireccional	360°

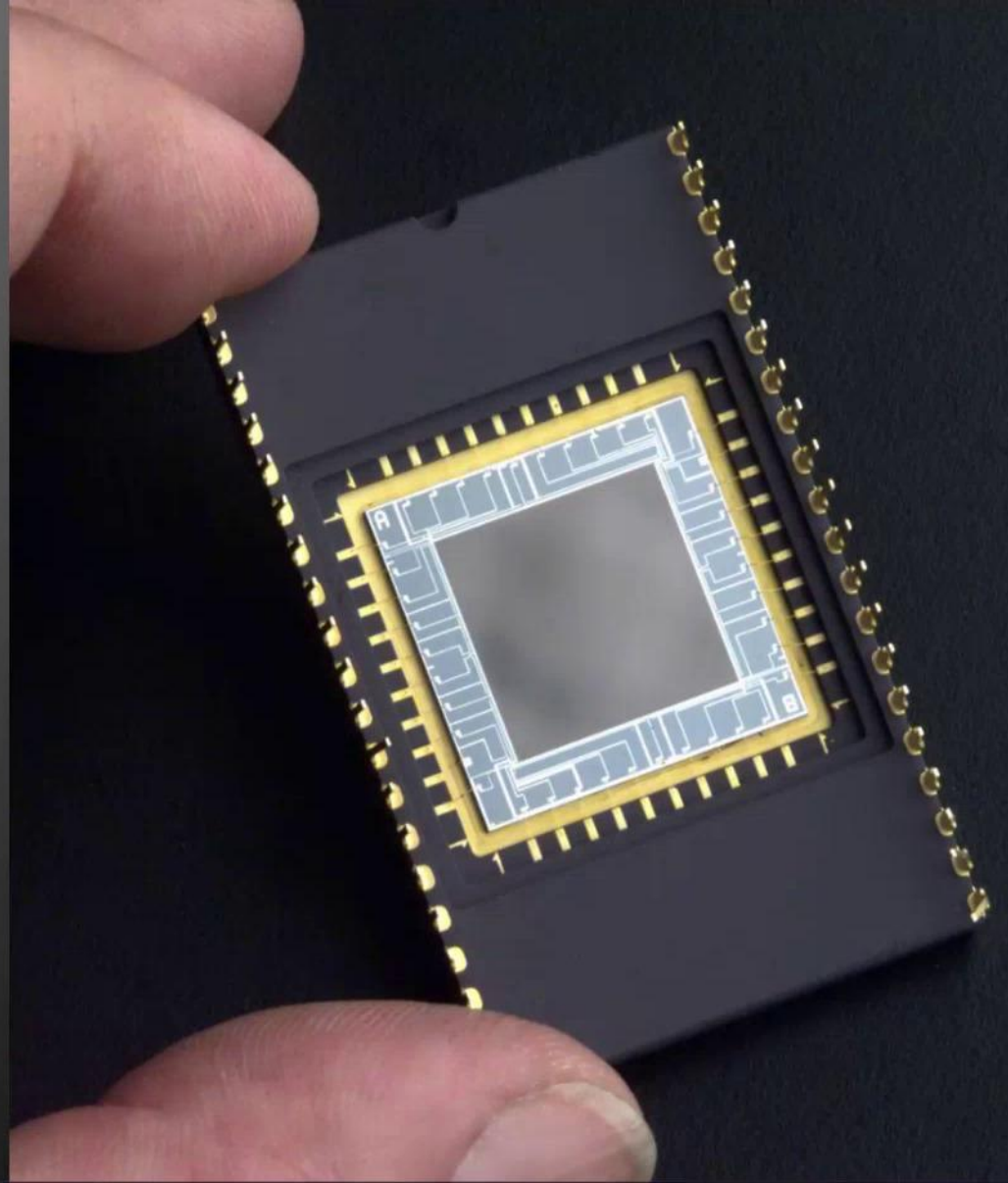


Sensor y lente

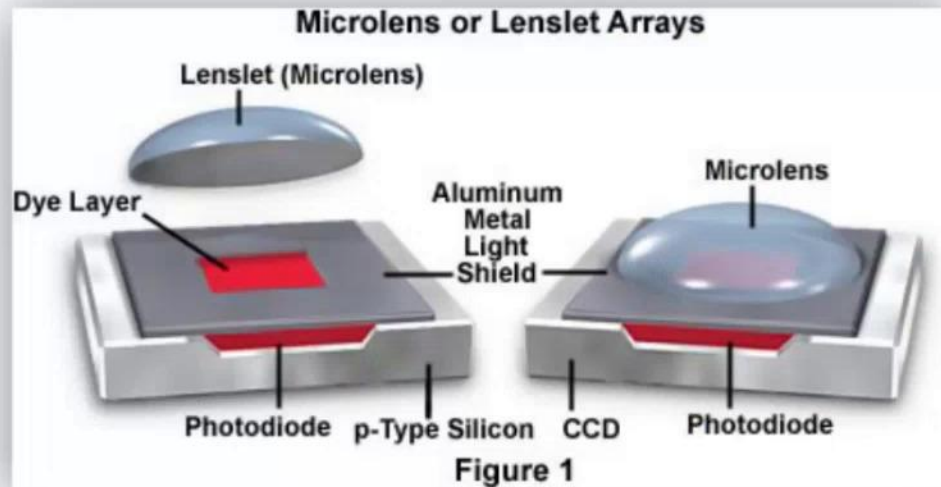


CCD

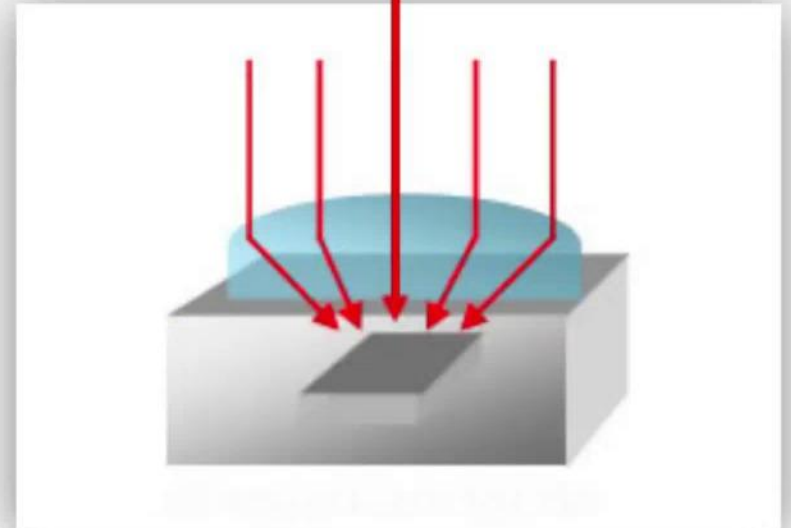
- Sensor de 14 mm
- 50 Mpixel
- 1 píxel: 1 μm



Montaje de lente



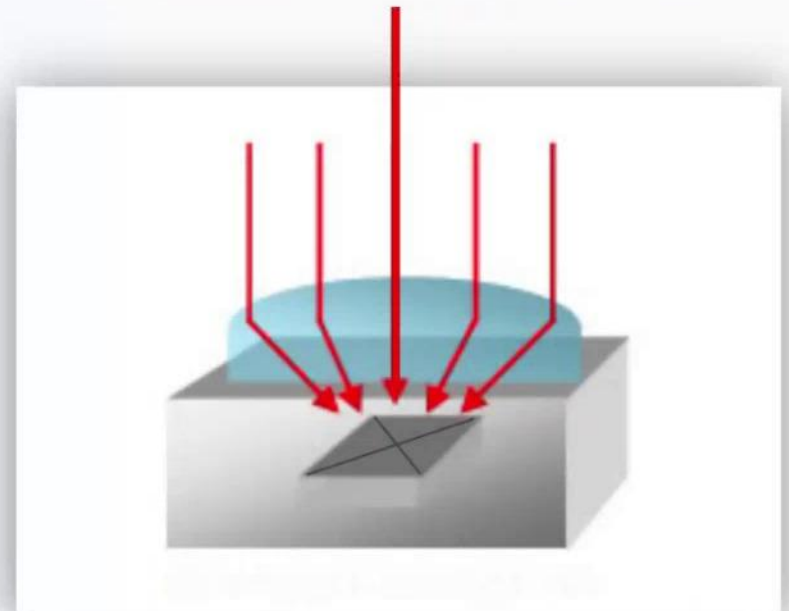
Recta proyectiva del punto principal

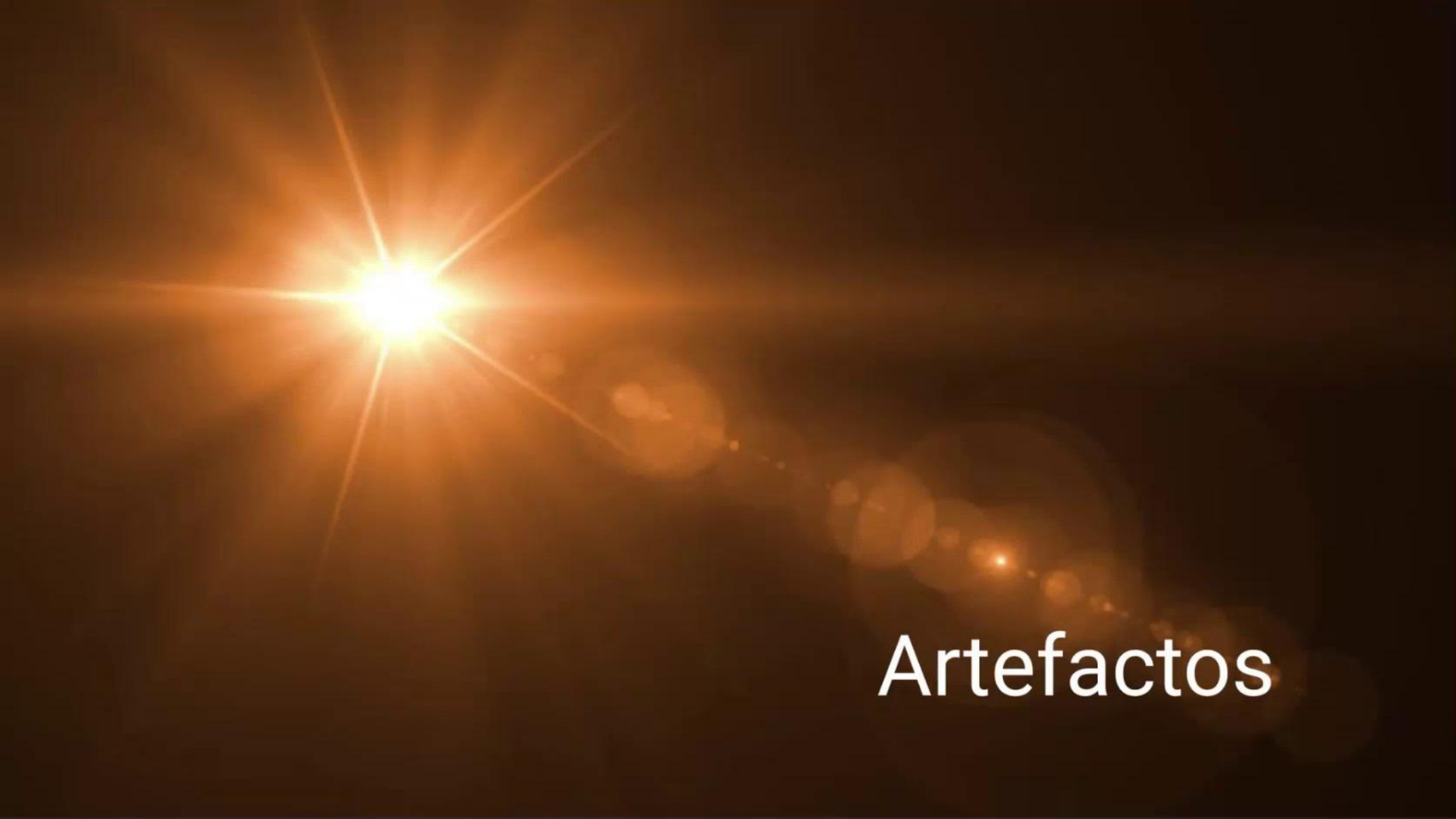


Alineamiento

- El método de montaje **no tiene** una precisión de **1 μm** para alinear la recta proyectiva del **punto principal** óptico con el **píxel del centro** del sensor

Recta proyectiva del **punto principal**





Artefactos

Indeseados

- muchos efectos tienen interés artístico
- pero son un obstáculo para la visión artificial



Blur

- Fuera de foco y rango focal
 - La capacidad de enfocar objetos en un plano y desenfocar el resto tiene aplicaciones artísticas y estéticas
 - Transmite la noción de profundidad
 - Pero no sirve para la visión artificial
- Enfoque infinito
 - El rango focal es infinito
 - No hay fuera de foco
 - La imagen es nítida y apropiada para la visión artificial





Zoom

- El zoom es una función práctica de la mayoría de las cámaras
- Su efecto es escalar la imagen, manteniendo el tamaño de la misma
 - zoom no “acerca”, sino que “agranda”
- Técnicamente, zoom consiste en variar la **distancia focal**
- Siendo la distancia focal un parámetro de calibración, **el zoom descalibra la cámara**

Motion blur

- **Desenfoque por movimiento**
- Brinda sensación de movimiento
 - tiene aplicaciones artísticas
- En visión artificial se considera un efecto indeseable



Destellos

- Causados por la lente
 - Indeseados
 - Intencionados con motivos artísticos
- Son un obstáculo para la visión artificial



Modelos de cámara

Visión artificial
Alejandro Silvestri

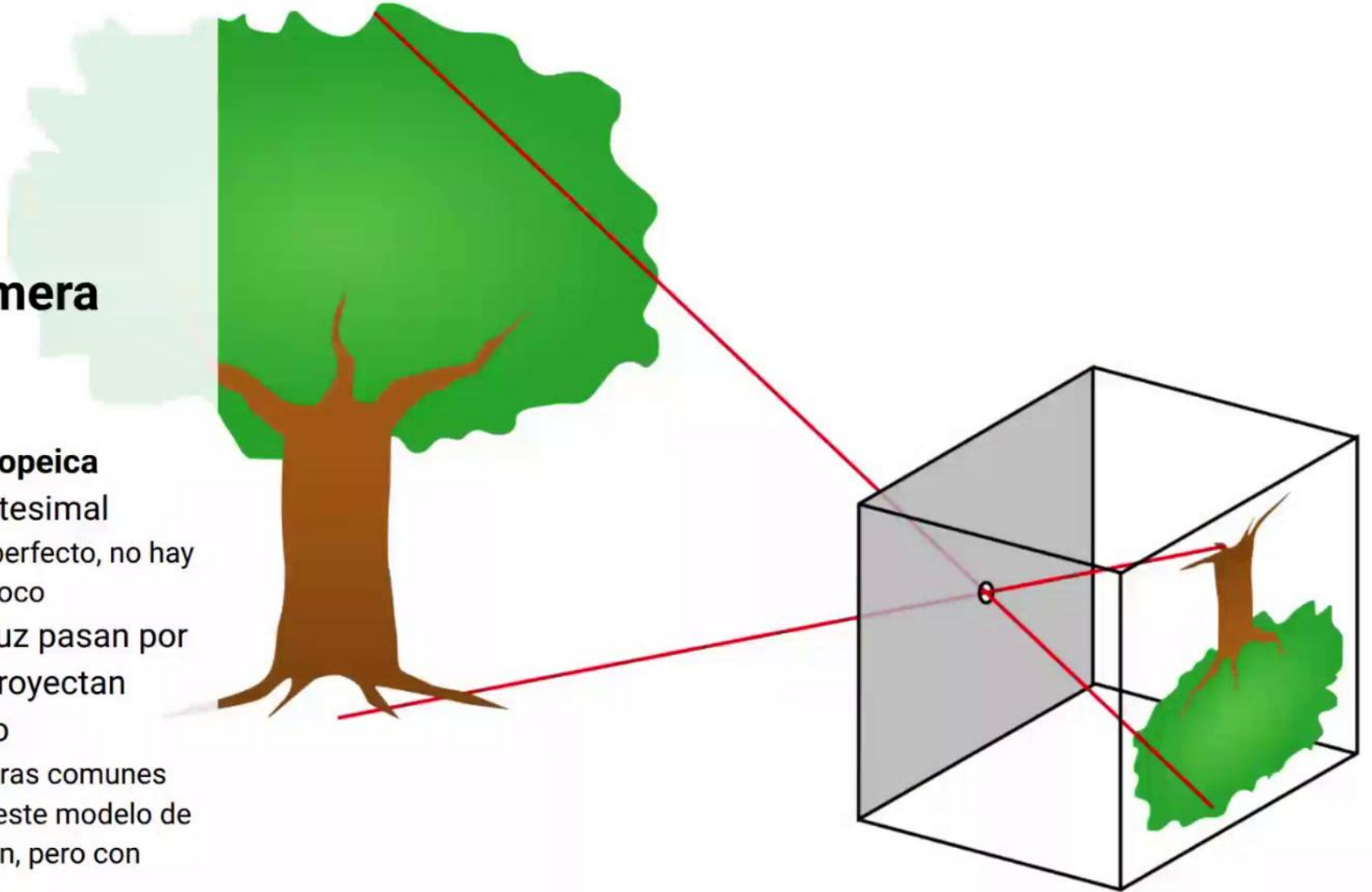




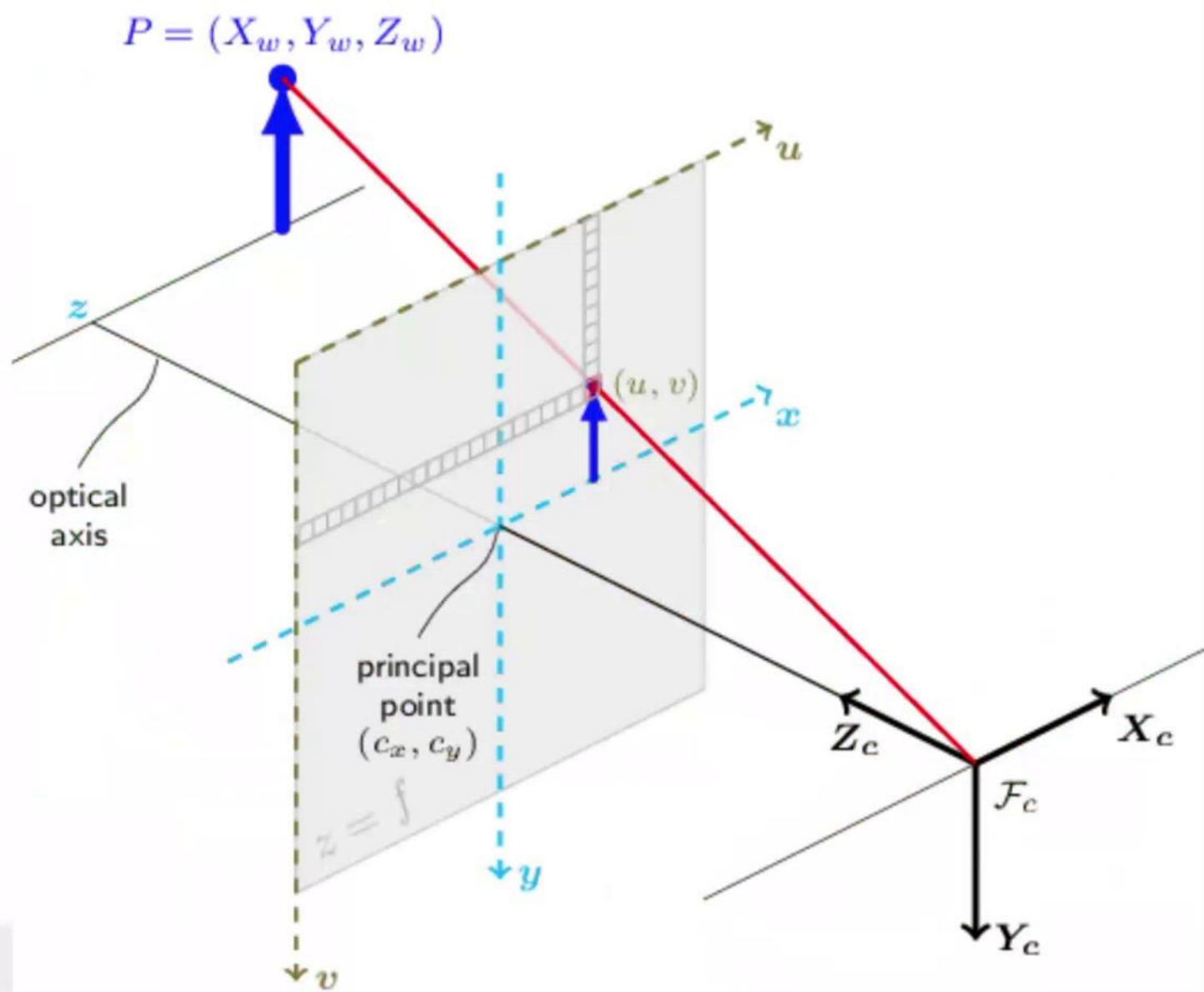
Modelo
de câmara
Pinhole

Pinhole camera

- Cámara **estenopeica**
- Apertura infinitesimal
 - Enfoque perfecto, no hay fuera de foco
- Los rayos de luz pasan por un foco y se proyectan sobre un plano
 - Las cámaras comunes emplean este modelo de proyección, pero con lentes



Modelo de cámara estenopeica





Colineación

- Una transformación es colineal cuando se **preserva las rectas**
 - Las rectas se transforman en rectas
 - No se curvan
 - La colineación es fundamental en visión artificial para métricas (medición de distancias y superficies) y 3D
- Las **cámaras comunes** son **colineales**
- Las cámaras de gran angular no lo son





Gran angular

Visión artificial
Alejandro Silvestri





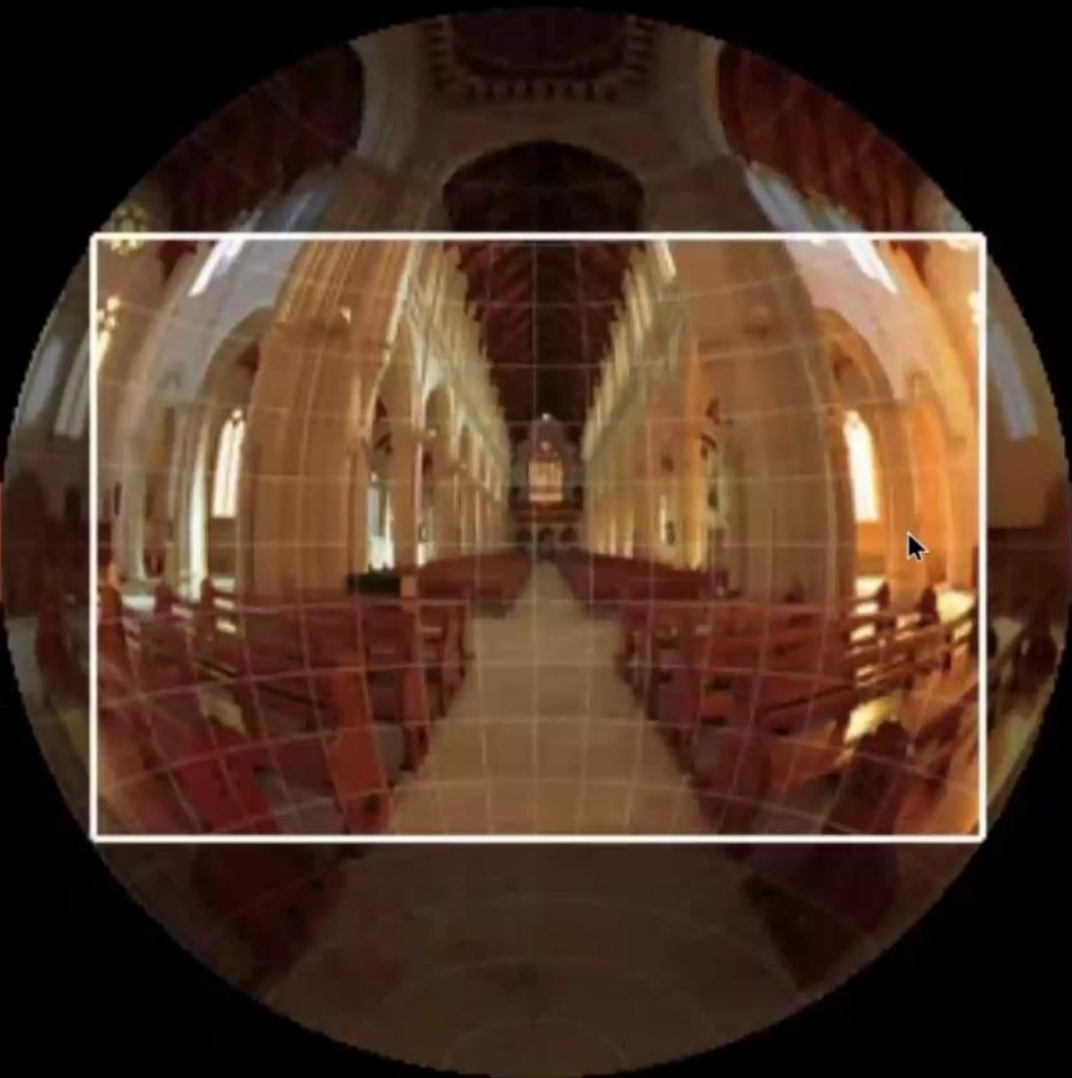
Cámaras de gran angular

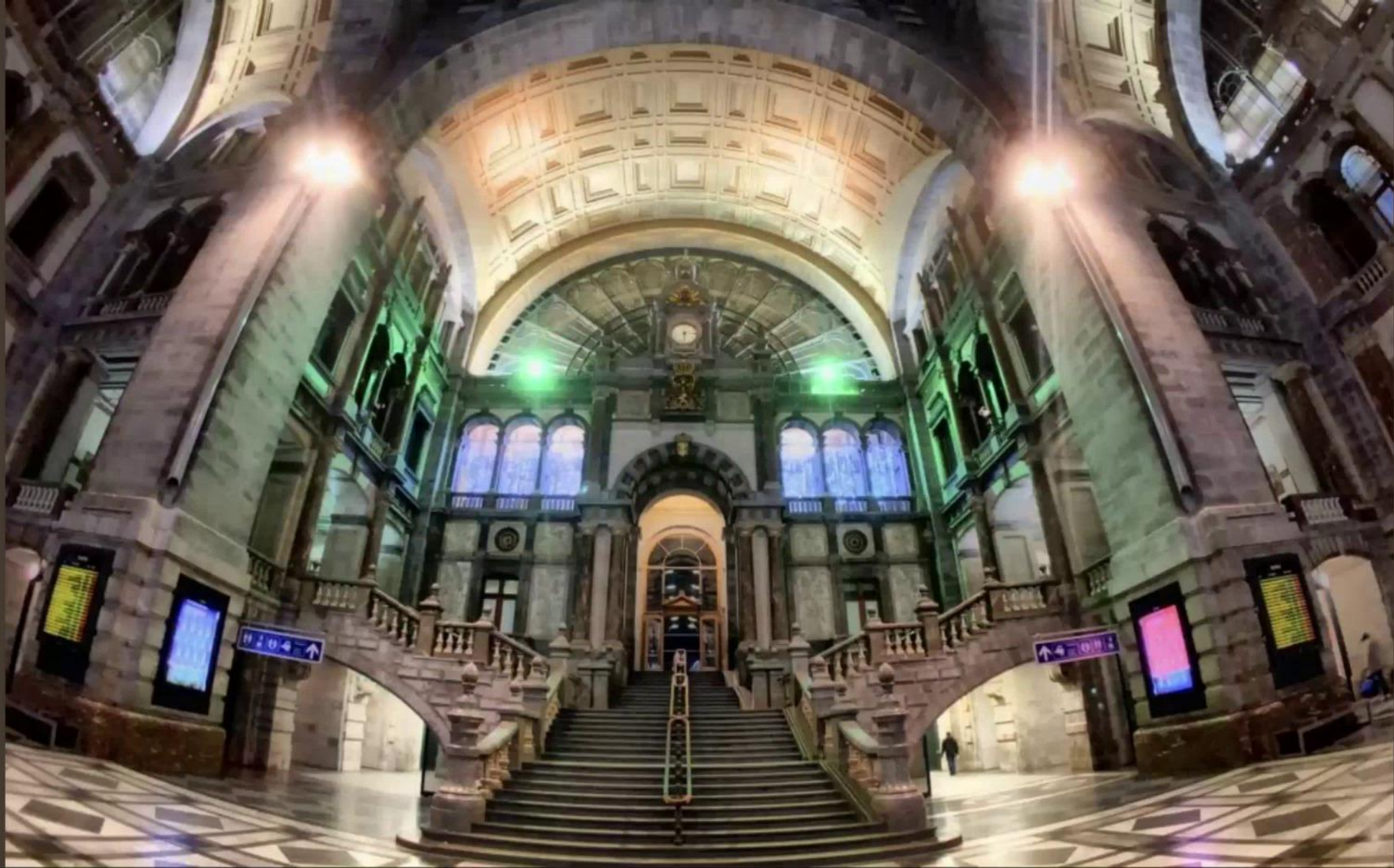
- Gran angular: **Fisheye**
 - campo visual entre 160° y 210°
- Omnidireccionales
 - campo visual esférico 360°
- Modelos de proyección
 - **equirectangular** (equidistant cylindrical projection)
 - tipo mapa mundi
 - conserva las verticales
 - **proyección ortogonal y equisolid angle**
 - forman imágenes circulares
 - curvan las rectas

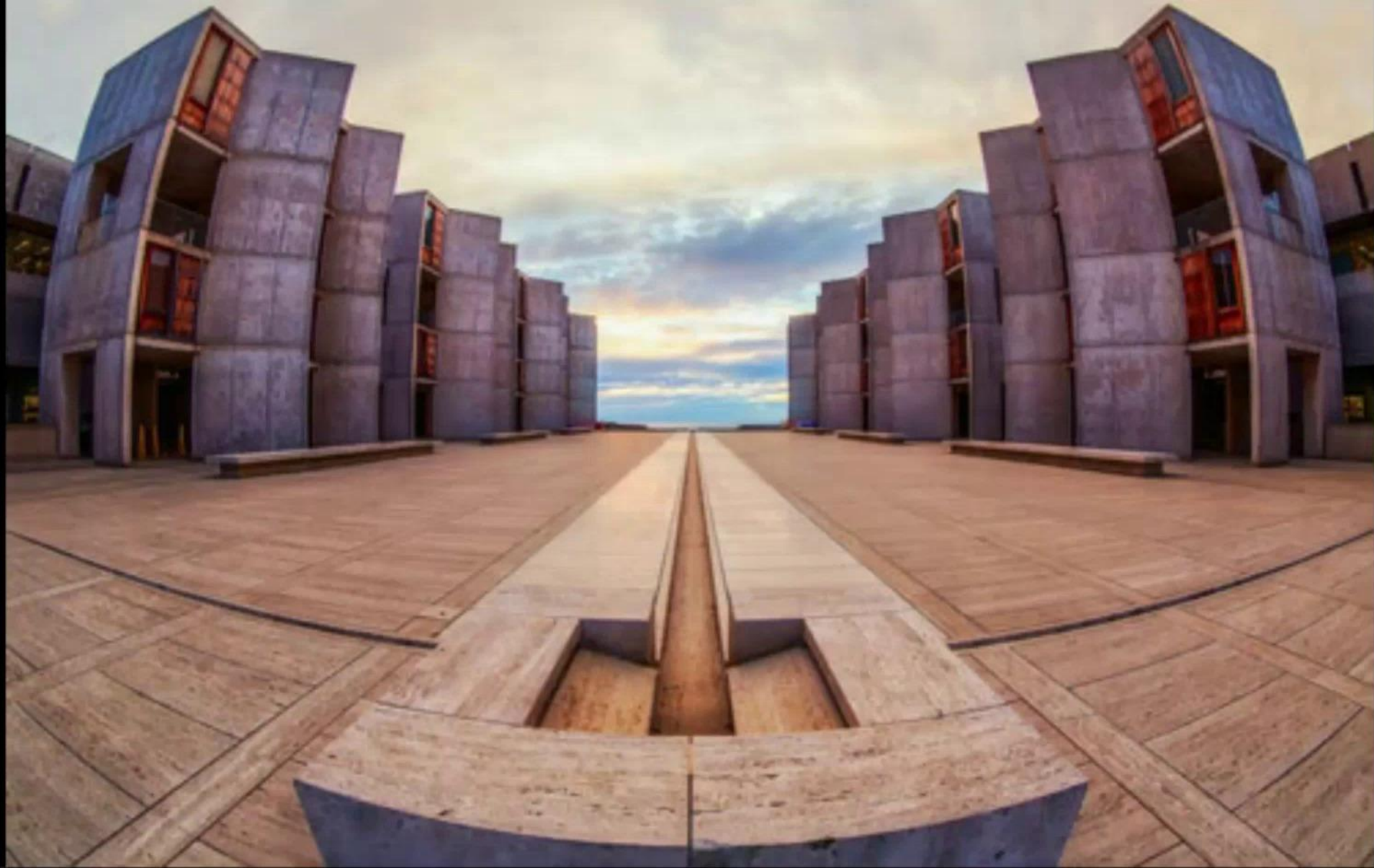


Gran angular

AOWA老蛙 MFT 4mm F2.8 210° CIRCULAR FISHEYE







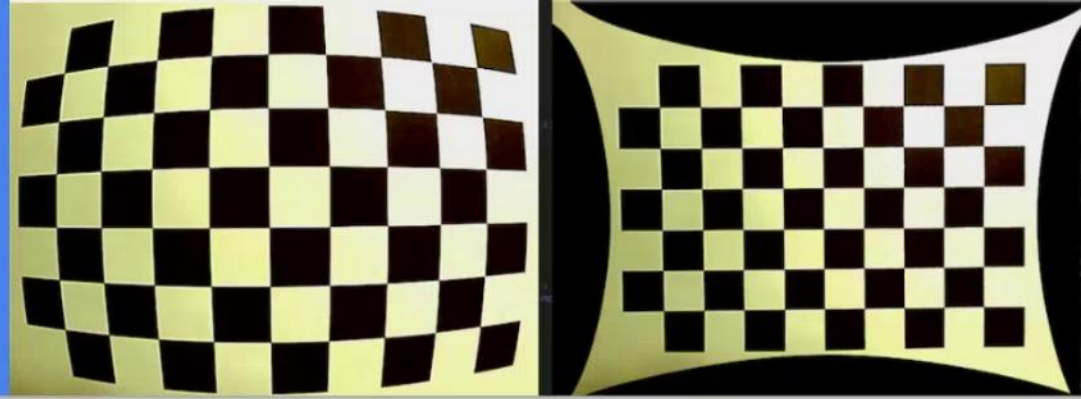


Distorsión



- En el modelo de cámara pinhole, la distorsión se debe a defectos y limitaciones de la lente
- En cámaras de gran angular, la distorsión se procura adrede
- Requieren un modelo de distorsión radial más adecuado, denominado **fish-eye distortion model**
 - Los coeficientes son sólo radiales: **k_1 , k_2 , k_3 y k_4**
- Modelo de proyección: **equidistance projection**
 - Coeficientes en cero corresponden a la colineación de este modelo de proyección

Antidistorsión fisheye



- Para cámaras de gran angular, la antidistorsión no sólo compensa defectos, sino que principalmente procura una **colineación**
 - Sólo es posible hasta 180°
- Para cámaras de gran angular se utiliza
 - un modelo de distorsión más adecuado
 - que además convierte las coordenadas al modelo pinhole
 - más apropiado para las transformaciones geométricas lineales de visión artificial
- En la imagen antidistorsionada las rectas 3D se proyectan como rectas 2D
 - se deshace el efecto que curva las rectas

Colineación





Omnidireccional

Christian Kleiman

Equirectangular



Proyección equirectangular

- El modelo de proyección popular para cámaras omnidireccionales
 - Equirectangular o **equidistant cylindrical projection**
- Genera una imagen rectangular
 - Eje horizontal: -180° a 180°
 - Eje vertical: -90° a 90°

